

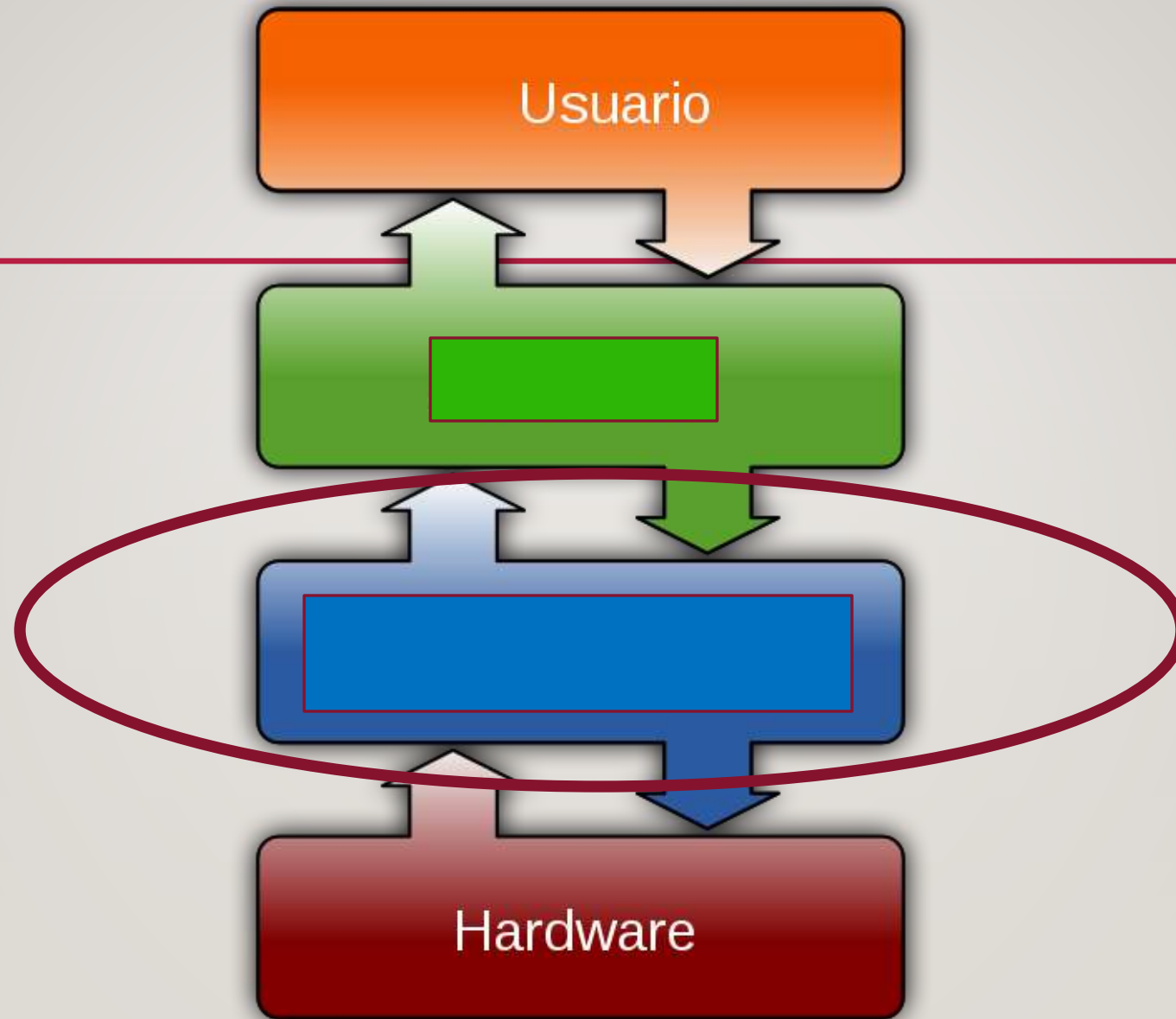
SISTEMAS INFORMÁTICOS

CLASE 7. SISTEMAS OPERATIVOS

PROFESORA ANA IBIS LÓPEZ VARA

EMAIL: ANAIBIS.LOPEZ@UFV.ES

¿Cuáles son los dos eslabones de esta cadena?



3 CONTENIDOS

Comprender la función de los Sistemas operativos

Conocer evolución y tipos de Sistemas operativos

Identificar sus componentes



¿QUÉ
ENTIENDES POR
SISTEMA
OPERATIVO?

SISTEMAS OPERATIVOS

Un Sistema Operativo (SO) es un conjunto de programas que están ejecutándose en el ordenador para que este funcione de manera adecuada y pueda ejecutar cualquier otra aplicación o programa.

Un ordenador no puede funcionar sin sistema operativo.

Si el sistema operativo no está instalado o cargado en el ordenador, no puede ejecutarse ningún otro programa o software de utilidades, como procesadores de texto, antivirus, juegos...

6

¿QUÉ FUNCIONES REALIZA?

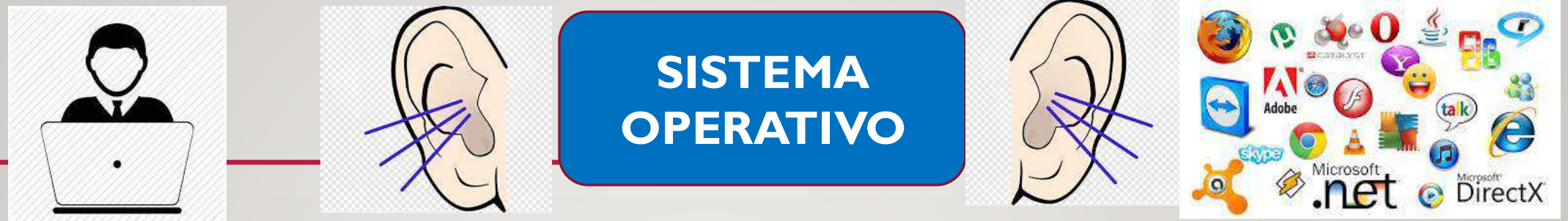


7 FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO

Actuar de interfaz entre el usuario y el hardware

Gestionar los recursos de software y hardware del equipo de manera eficiente

8



El SO es el encargado de gestionar los recursos hardware y proveer de servicios al resto de programas que se ejecuten sobre él

Esa un **intermediario entre el usuario y el hardware.**

.

Es el encargado de proporcionar servicios para facilitar la ejecución y gestión eficiente de recursos de cualquier aplicación que se ejecute en el sistema.

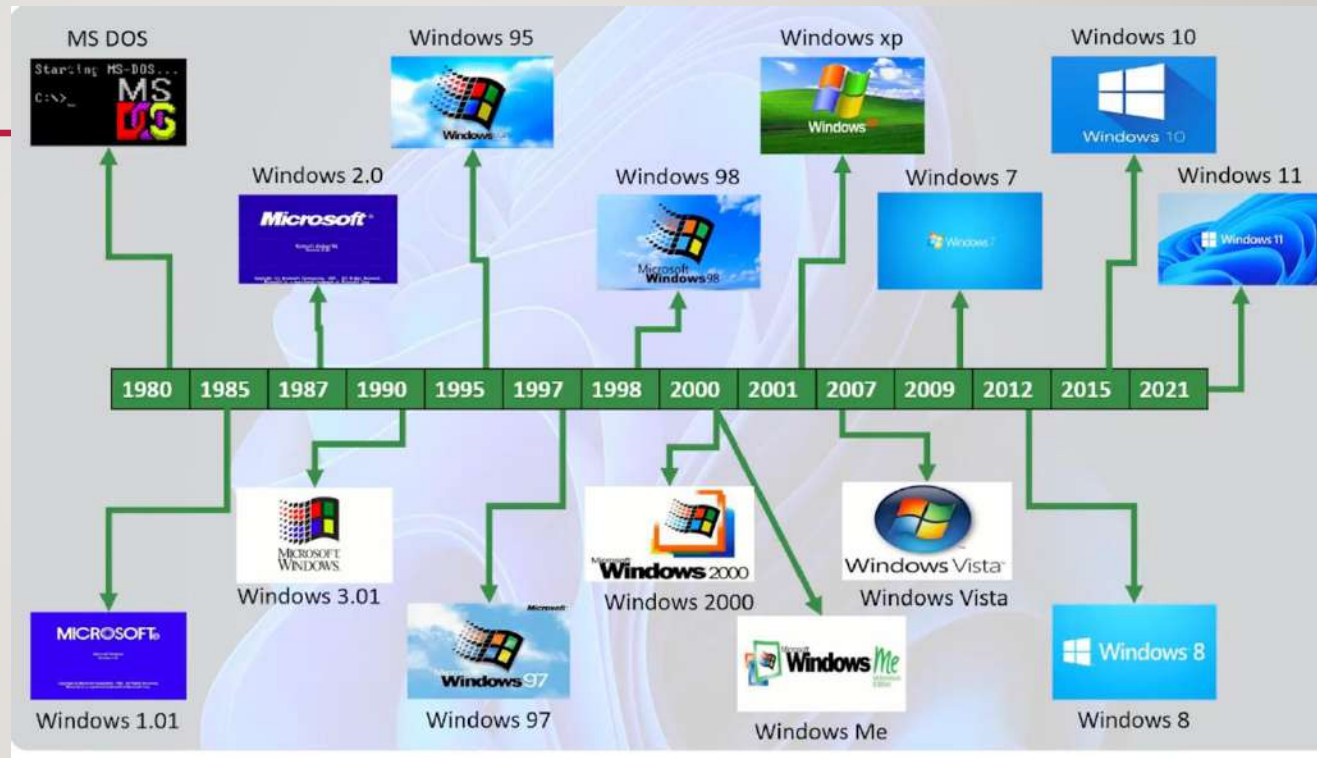
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

- **Sistemas operativos en lotes (batch):** Se iniciaba la ejecución de un programa desde inicio a fin sin interrupciones. NO se conocía la interactividad.
- **Sistemas operativos interactivos:** Existe comunicación SO – usuario. Aparecen:
 - Interrupción de un proceso
 - Multiprogramación: Varios programas a la vez
 - Multiproceso: Varios procesadores
- **Tiempo compartido:** Se comparte el tiempo de ejecución entre varios usuarios simultáneamente.
- **Sistemas en tiempo real:** Para procesos continuos que deben dar respuestas de forma inmediata.
- **Sistemas distribuidos y redes de ordenadores:** Utilizan recursos y procesos distribuidos en red.

10

LÍNEA DEL TIEMPO DE WINDOWS

Ver: <https://tinyurl.com/2nkjldqc>

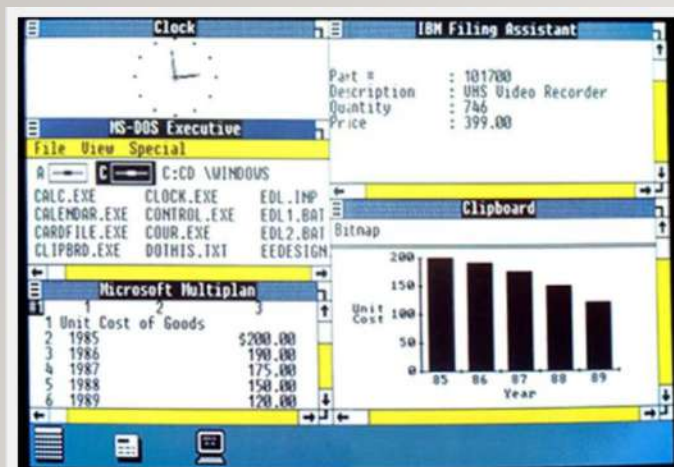


LA HISTORIA DE WINDOWS:

[HTTPS://TINYURL.COM/YPT3X57S](https://tinyurl.com/ypt3x57s)

Versión	Fecha lanzamiento	CPU	RAM	Espacio de almacenamiento	Extras
Windows 1.0	20 nov 1985	Intel 8086	256 Kbytes	2 Floppy Disks o HD	Tarjeta gráfica CGA - HGC - EGA Ratón recomendado
Windows 2.0	9 dic 1987	Intel 286	512 Kbytes	2 Floppy Disks o HD	Tarjeta gráfica EGA - VGA Ratón recomendado
Windows 3.0	22 may 1990	Intel 8086	1 Mbyte	6 - 8 Mbytes	Recomendado EGA - MCGA - VGA Ratón recomendado
Windows 3.0 MME	oct 1991	Intel 286 / 386	2 Mbytes	30 Mbytes	VGA Ratón requerido
Windows 3.1 For Workgroups	6 abr 1992	Intel 386 SX	3 Mbytes	14 Mbytes	VGA Tarjeta de red Ratón
Windows NT 3.1	26 jul 1993	Intel 386 25 MHz MIPS DEC Alpha	12 Mbytes	75 Mbytes	VGA Tarjeta de red recomendada Ratón
Windows NT 3.5	21 sept. 1994	386 - 486 MIPS Alpha PowerPC	12 - 16 Mbytes	90 Mbytes	VGA Ratón Tarjeta de red
Windows 95	24 ago 1995	386DX 486 DX2 rec.	4 - 8 Mbytes	55 Mbytes	Soporte chips 32 bits VGA Ratón
Windows NT 4.0	26 ago 1996	386 - 486 MIPS Alpha PowerPC	16 - 24 Mbytes	Hasta 400 Mbytes	VGA Red Ratón
Windows 98	25 jun 1998	486 66 MHz Pentium rec.	16 - 24 Mbytes	Hasta 175 Mbytes	VGA Ratón
Windows 2000	17 feb 2000	Pentium 133 MHz Pentium II 300 MHz rec	32 Mbytes 128 Mbytes (Server)	1 Gbyte 2 Gbytes Server	Mín. 800 x 600 px Teclado y Ratón
Windows Me	14 sep 2000	Pentium 150 MHz 300 MHz rec	32 Mbytes 64 Mbytes	320 Mbytes Rec. 2 Gbytes	VGA, SVGA rec
Windows XP	25 oct 2001	Pentium 233 MHz 300 MHZ. rec.	64 Mbytes 128 Mbytes rec.	1,5 Gbytes	SVGA 800 x 600 px

12



Windows 1



Windows 95

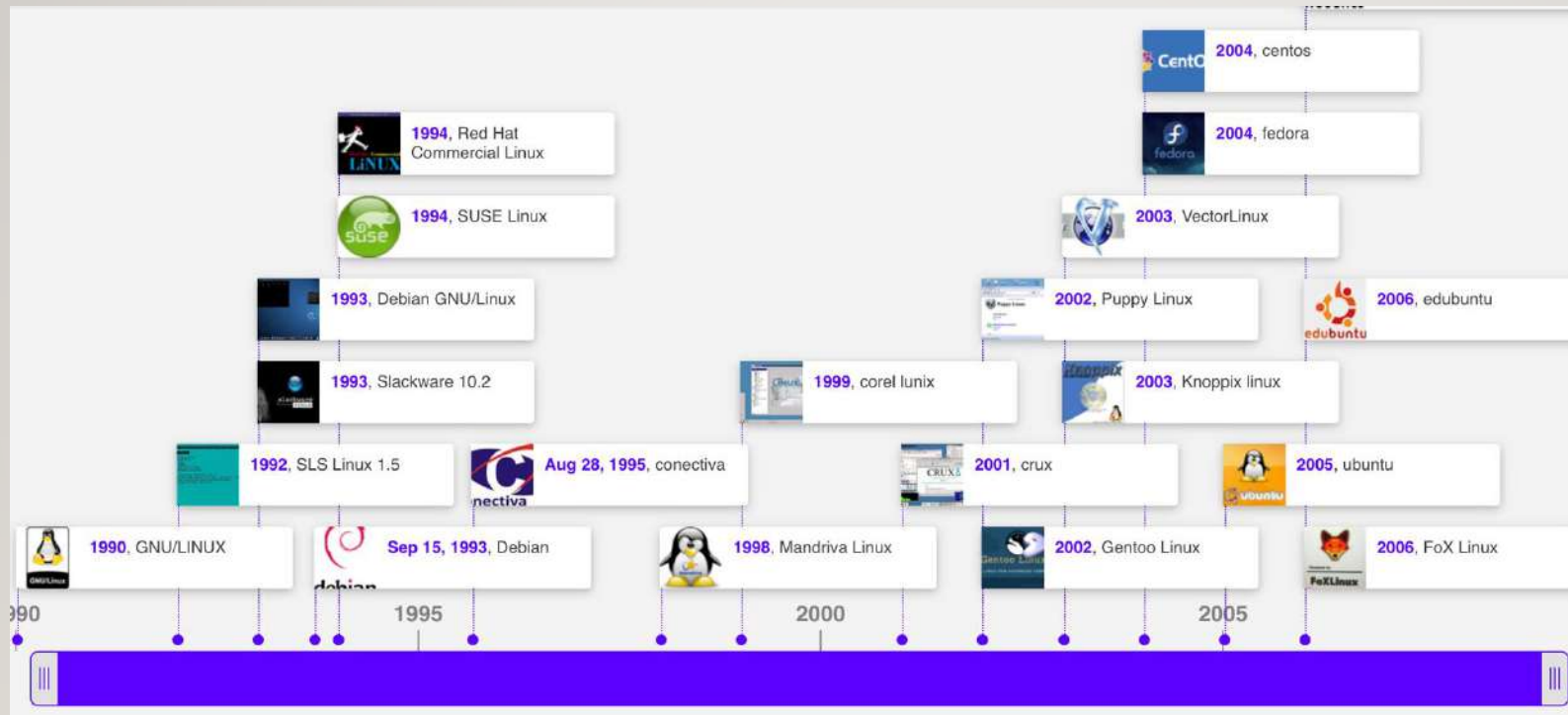


Windows 10 es la última versión del SO

EJEMPLO DE EVOLUCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

WINDOWS: [HTTPS://TINYURL.COM/2NKJLDQC](https://tinyurl.com/2NKJLDQC)

13 LÍNEA DEL TIEMPO DE LINUX



<https://tinyurl.com/ylluj35u>

Historia de Linux: <https://tinyurl.com/ytscoyfk>

14

TIPOS DE ARQUITECTURAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS:

Monolíticos

Por capas

Máquina virtual

Micronúcleos

Cliente-Servidor

SISTEMAS OPERATIVOS MONOLÍTICOS

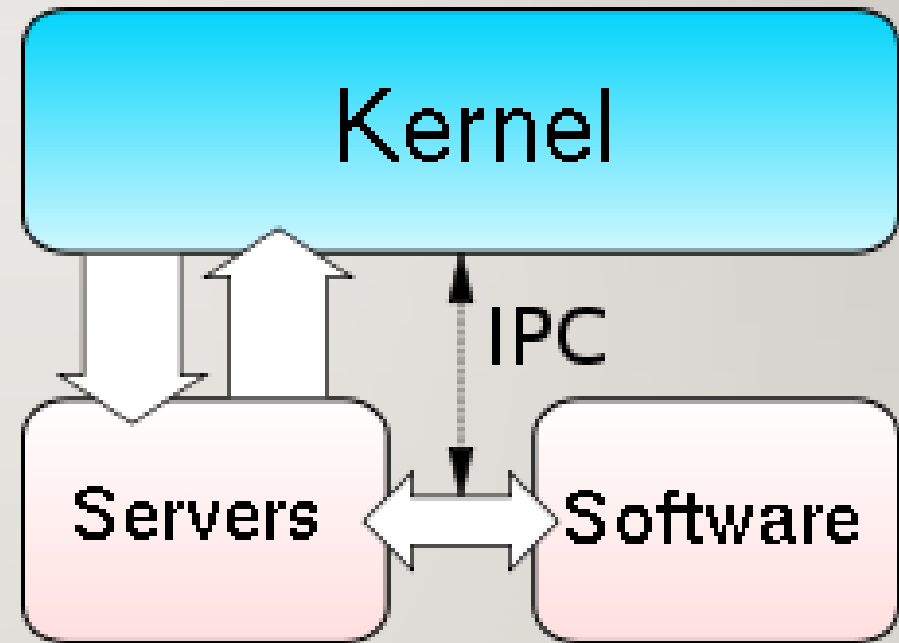
Es la arquitectura de los primeros sistemas operativos formados esencialmente **por un solo programa**.

Generalmente están hechos a medida, por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, pero por lo mismo carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones. Ejemplo MSDOS, Linux (Solaris, FreeBSD), Windows 98, 98SE, Me), MacOS 8.6.

...

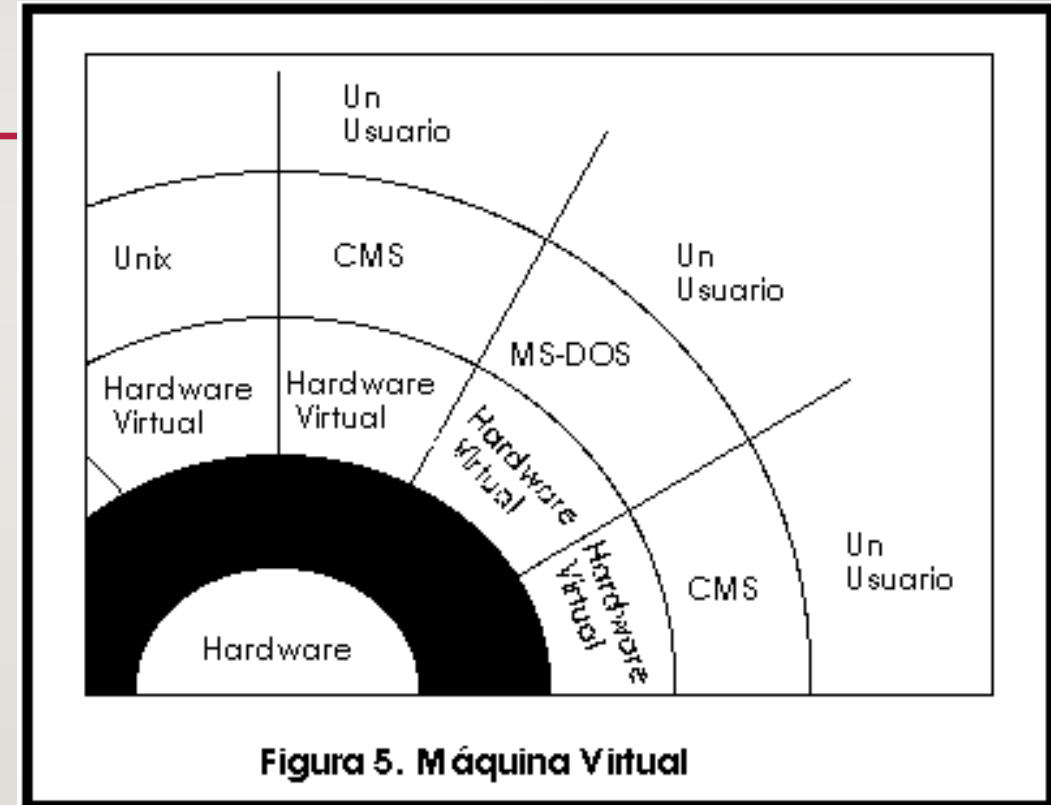
16 SISTEMAS MICRONÚCLEOS

- Combinan el rendimiento y sencillez de la Arquitectura monolítica con la protección y organización de la arquitectura por Capas.
- La idea fundamental es obtener un Núcleo (kernel) lo más pequeño y rápido posible y tratar el resto de las funciones y componentes como procesos de aplicación.
- Es usual que el núcleo solo contenga lo necesario para la gestión de memoria y procesos. Todo el resto se ejecuta con aplicaciones que no son del sistema.
- En la práctica es un poco difícil conseguir sin una pérdida apreciable de rendimiento y en alguna medida deben incluirse en el núcleo otras funciones como el manejo de hardware y algunos Drivers



17 MÁQUINA VIRTUAL

- Una máquina virtual es un ordenador “virtual” dentro de un ordenador real. Utiliza parte de los recursos del ordenador anfitrión y se muestra como un ordenador independiente.
- Es un ordenador con memoria, procesador y sistema operativo, pero en la realidad es un archivo almacenado en el ordenador que lo contiene.
- El núcleo de estos sistemas operativos se denomina monitor virtual y tiene como misión llevar a cabo la multiprogramación, presentando a los niveles superiores tantas máquinas como se soliciten.”



18 SISTEMAS OPERATIVOS POR CAPAS

- Dan respuesta a la alta demanda de realizar procesos simultáneamente.
- Se dividió el sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con una clara interface con el resto de elementos.
- Es la que utilizan la mayoría de los SO actuales

Capa	Función
Capa 5	Interfaz de Usuario
Capa 4	Programas de Usuario
Capa 3	Administración E/S
Capa 2	Gestión de Procesos
Capa 1	Gestión de Memoria
Capa 0	Hardware. Asignación del Procesador

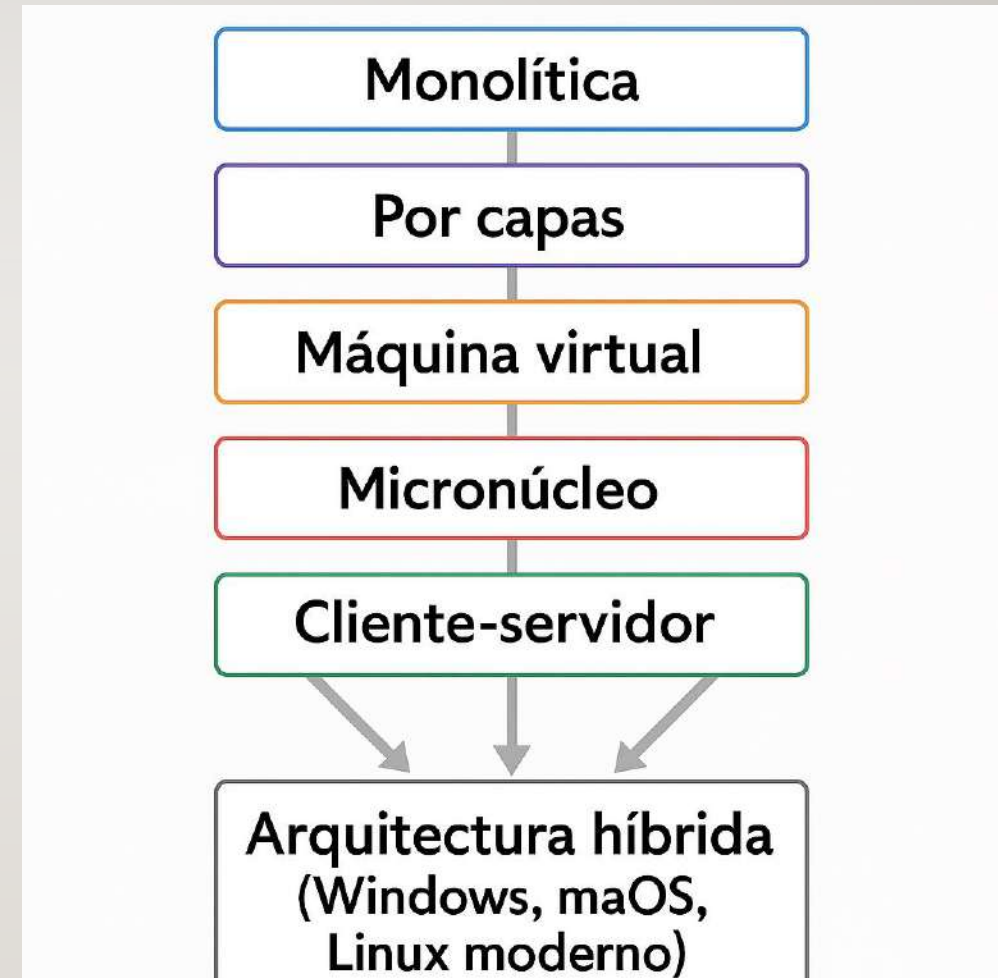
19 CLIENTE - SERVIDOR

- Esta estructura es altamente modular y los módulos del sistema no tienen acceso al hardware de la máquina. Este sistema sirve para toda clase de aplicaciones.
- Por ejemplo, un programa de aplicación normal, es un cliente que llama al servidor adecuado para acceder a un fichero o realizar una operación de entrada/salida sobre un dispositivo determinado. A su vez, un proceso cliente puede actuar como servidor para otro proceso.



20 ARQUITECTURA HÍBRIDA

Los **sistemas operativos actuales** (como **Windows, macOS o Linux**) tienen una **arquitectura híbrida**, que **combina características de las arquitecturas monolítica, por capas y de micronúcleo**. Este enfoque busca **aprovechar las ventajas de cada modelo**: la **eficiencia** del monolítico, la **organización** del modelo por capas y la **modularidad y seguridad** del micronúcleo.



CLASIFICACIÓN DE LOS SO POR SERVICIOS

información sobre cada uno de
ellos y ejemplos

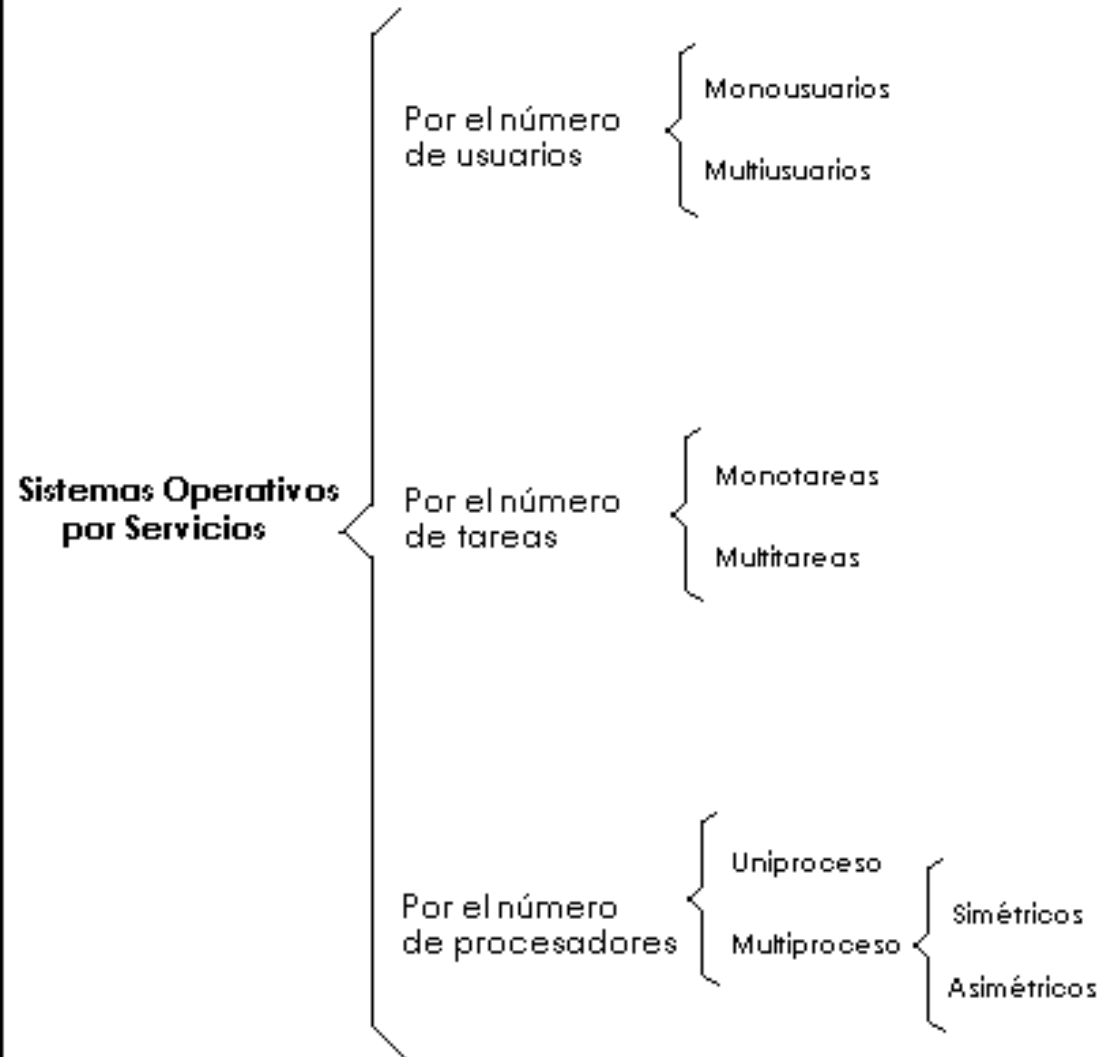


Figura 6. Sistemas Operativos por Servicios

22 COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO

Núcleo o Kernel

- Es un programa que reside permanentemente en memoria. Se encarga principalmente de controlar la CPU, es decir gestionar el Procesador.

APIs del núcleo o Programas de utilidad:

- Gestión de procesos
- Gestión de la memoria
- Gestión del sistema de archivos ó ficheros
- Gestión de E/S
- *Gestión de redes y comunicaciones*
- *Gestión de la protección*

Los drivers o controladores

- Pequeño software que conecta el sistema operativo directamente con los componentes del hardware de la PC

Interfaz de usuario (Shell)

- Encargado de permitir al usuario la comunicación con el sistema por medio de entornos gráficos o de texto mediante una línea de entrada de comandos.

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones: es el **conjunto de servicios que ofrece un sistema a las aplicaciones usuarias de ese sistema.**

KERNEL Ó NÚCLEO DEL SISTEMA OPERATIVO

- Sirve para administrar los recursos de hardware solicitados por los diferentes elementos de software y hacer de intermediario decidiendo a que y cuando se concede este acceso
- **El Kernel es el encargado de hacer funcionar básicamente todo**, tiene que ser capaz de arrancar, por ejemplo, un PC desde que lo encendemos hasta que vemos visible el escritorio, todo esto comunicándose con los elementos hardware que dispone el PC y que también son necesarios para hacerlo funcionar, una vez que tengamos el escritorio deberá ser capaz de hacer funcionar los programas que nosotros queramos abrir y hacerlos funcionar en nuestro PC.
- Ver: <https://acortar.link/wNepUu> (verlo)

APIS DEL NÚCLEO. GESTIÓN DE PROCESOS

- **Gestión de procesos:** El sistema operativo se encarga de crear y destruir procesos, suspender y reanudar procesos y de sincronizar y comunicar procesos.
- El **proceso**, es un programa en ejecución. Este programa en ejecución puede realizarse por parte del usuario o por parte del sistema. Si es por parte del sistema, se denomina servicio
- Los procesos,, necesitan recursos para llevar a cabo su tarea, entre ellos, tiempo de CPU, memoria, archivos, interactuar con los dispositivos de entrada y salida, etc. Estos recursos se asignan al proceso en el momento en que se crea, o bien durante su ejecución.
- Los procesos que se están ejecutando en cada momento se guardan en la Tabla de Procesos que reside en la memoria principal y se pueden ver a través del Intérprete de comandos ó Shell.

LOS PROCESOS (PROGRAMA O SERVICIO) SE PUEDEN EJECUTAR:

- **Primer plano:** interactúan con los usuarios. Es aquel que crea el usuario y donde él decide qué hacer con ellos. ¿Ejemplos?
- **Segundo plano** (o demonios): realizan una función específica sin actuar con el usuario (aunque podrían hacerlo). Realizan distintas funciones, algunas relacionadas con el sistema operativo y otras no. También se denominan Servicios ¿Ejemplos?

APIS DEL NÚCLEO. GESTIÓN DE LA MEMORIA

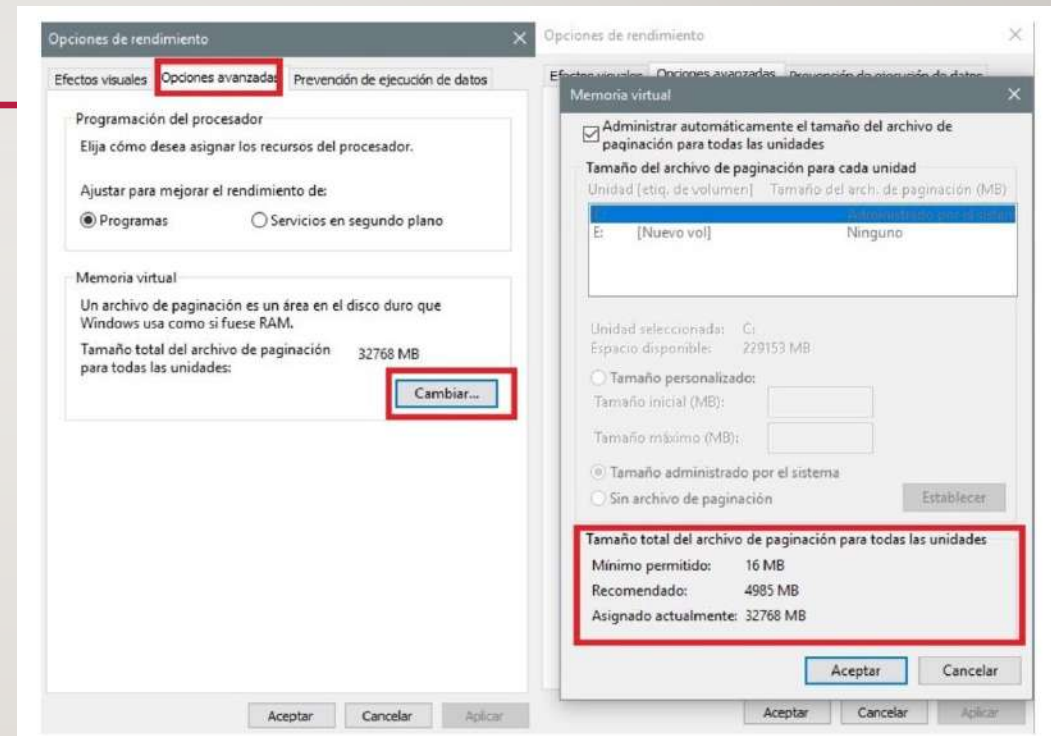
- La memoria principal se encarga de almacenar procesos e información de procesos que se están ejecutando en el procesador.
- El sistema operativo asigna y libera la memoria, decide cuánta memoria se asigna a un proceso y controla las partes de la memoria que se están utilizando.
- Cada programa necesita estar en la memoria para poder ejecutarse y es el sistema operativo el que se encarga de controlar esta situación.
- El sistema operativo se encarga de gestionar la memoria mediante el administrador de memoria y su tarea consiste en llevar un registro de las partes de memoria que se estén utilizando y aquellas que no, con el fin de asignar espacio en memoria a los procesos cuando éstos la necesiten y liberándola cuando terminen.

GESTIÓN DE LA MEMORIA A TRAVÉS DE LA MEMORIA VIRTUAL

- La **memoria virtual** es el mecanismo más general para la ejecución de programas no enteros en memoria.
- Se basa en un sistema de paginación (o combinado) en el que sólo un subconjunto de las páginas del programa está cargado en memoria y el resto reside en un dispositivo de almacenamiento secundario, como el disco duro.
- La memoria virtual permite ejecutar procesos mayores que la memoria física disponible.

28 AJUSTAR MEMORIA VIRTUAL EN WINDOWS

Inicio > Todos los programas > Panel de control > Sistema > Avanzado > Rendimiento > Configuración > Avanzada > Memoria virtual.



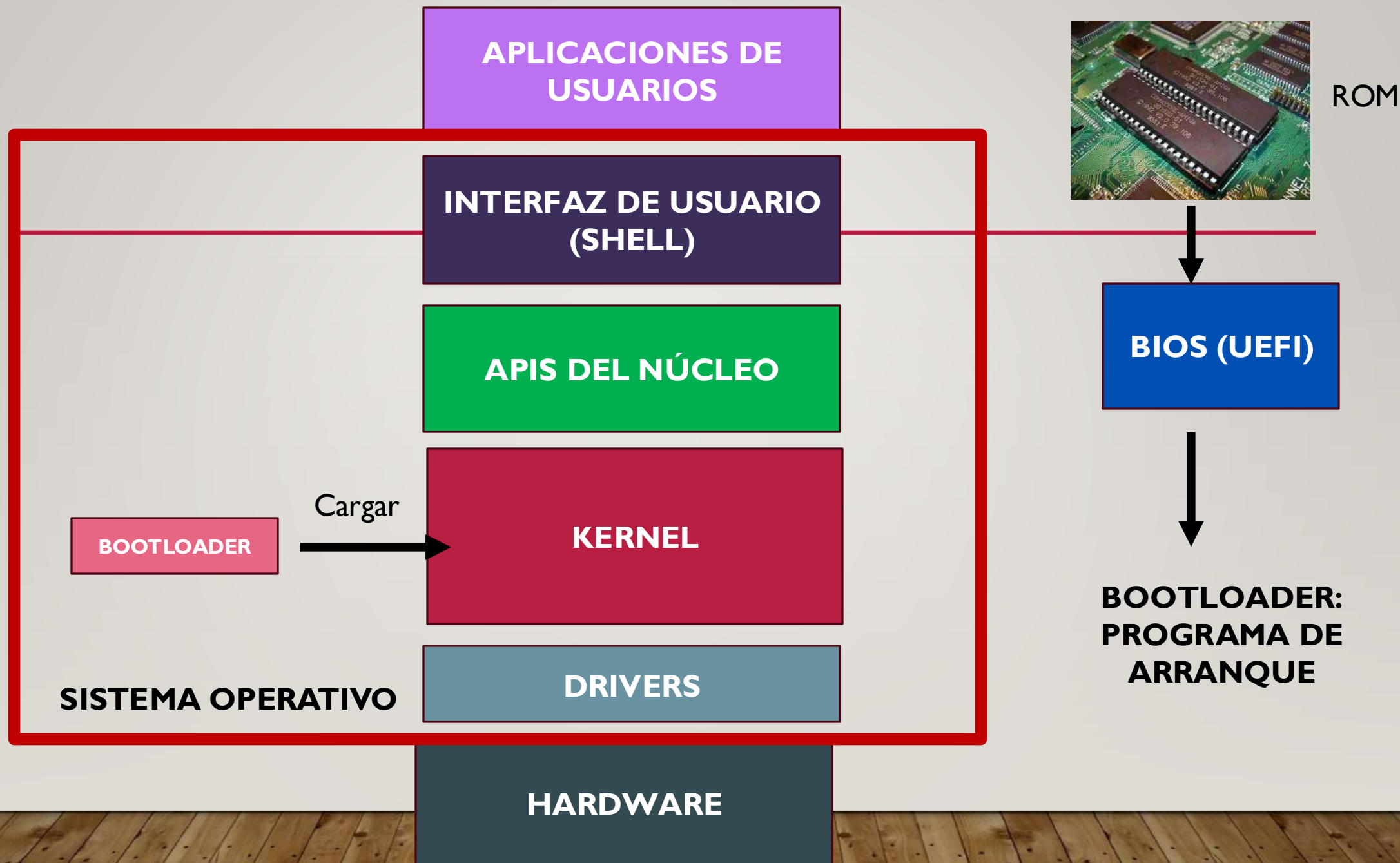
APIS DEL NÚCLEO. GESTIÓN DE ARCHIVOS

- Un **sistema de archivos (FS)** es un componente del sistema operativo que proporciona la organización de la creación, el almacenamiento y el acceso a conjuntos de datos con nombre: archivos.
- Una de las principales tareas del sistema operativo es proporcionar comodidad al usuario cuando trabaja con datos almacenados en discos. Para ello, el sistema operativo **reemplaza la estructura física de los datos almacenados con un modelo lógico** fácil de usar, que se implementa en forma de un árbol de directorios.
- El sistema de archivos incluye:
 - La colección de todos los archivos en el disco.
 - Conjuntos de estructuras de datos utilizadas para administrar archivos (directorios de archivos, descriptores de archivos, tablas de asignación de espacio libre y ocupado en disco).
 - Un complejo de software de sistema que implementa varias operaciones en archivos: creación, destrucción, lectura, escritura, nomenclatura, búsqueda.

GESTIÓN DE ARCHIVOS

- Esta parte del sistema operativo gestiona el servicio de almacenamiento, por lo que permite crear, modificar, borrar archivos y directorios y para ello utiliza generalmente una **estructura jerárquica**.
- El **sistema de archivos** es el software que provee al sistema **operativo**, a los **programas de aplicación** y a **usuarios** de las funciones para operar con archivos y directorios almacenados en disco proporcionando mecanismos de protección y seguridad.
- todos los sistemas de archivos actuales utilizan los **directorios** o **carpetas** para organizar a los archivos.

31



32 ORGANIZACIÓN FÍSICA Y LÓGICA

- Se suele diferenciar entre la **organización de discos** a nivel **físico** (hardware) y **lógico** (software).
- El nivel físico de almacenamiento de datos en un disco duro consiste en el formateo en pistas, sectores, cilindros y platos. Pero esto es **muy dependiente del hardware** concreto que se esté usando y además **funciona a muy bajo nivel**.
- Los sistemas operativos organizan los archivos de forma lógica y ocultan los detalles relacionados con la organización física.
- La **organización del sistema de archivos** suele coincidir en todos los sistemas de archivos actuales y utilizan el esquema de almacenamiento en **archivos** y la organización en **carpetas o directorios**.

33 ¿QUÉ ES UN ARCHIVO?

- Los archivos o ficheros son estructuras de datos en disco donde se almacena la información y los programas de un ordenador. Pueden tener diversas estructuras y ello dependerá del sistema de archivos de nuestro sistema operativo y de la extensión del mismo.
- Cada **archivo** de un sistema tendrá unas **características, o atributos**, que lo identifican y le sirven al sistema de archivos y al sistema operativo para manejarlo correctamente.

ATRIBUTOS DE LOS ARCHIVOS

- **Nombre:** Identificador principal del archivo para el usuario.
Cada sistema operativo establece las reglas para nombrar a los archivos, en cuanto a longitud y caracteres permitidos.
- **Extensión:** La extensión de un archivo son los caracteres que se colocan al final del nombre del un archivo para **especificar su tipo de contenido**. Por ejemplo, la extensión “.TXT” indica que el archivo es de texto o la extensión “.EXE” indica que el archivo es un programa ejecutable.
- **Permisos:** El sistema de archivos debe controlar qué usuarios están autorizados a utilizar cada archivo y que operaciones pueden realizar. Por ejemplo un archivo puede tener permiso de lectura y escritura para un usuario y en cambio otro usuario solo podrá utilizar el archivo en modo de lectura.

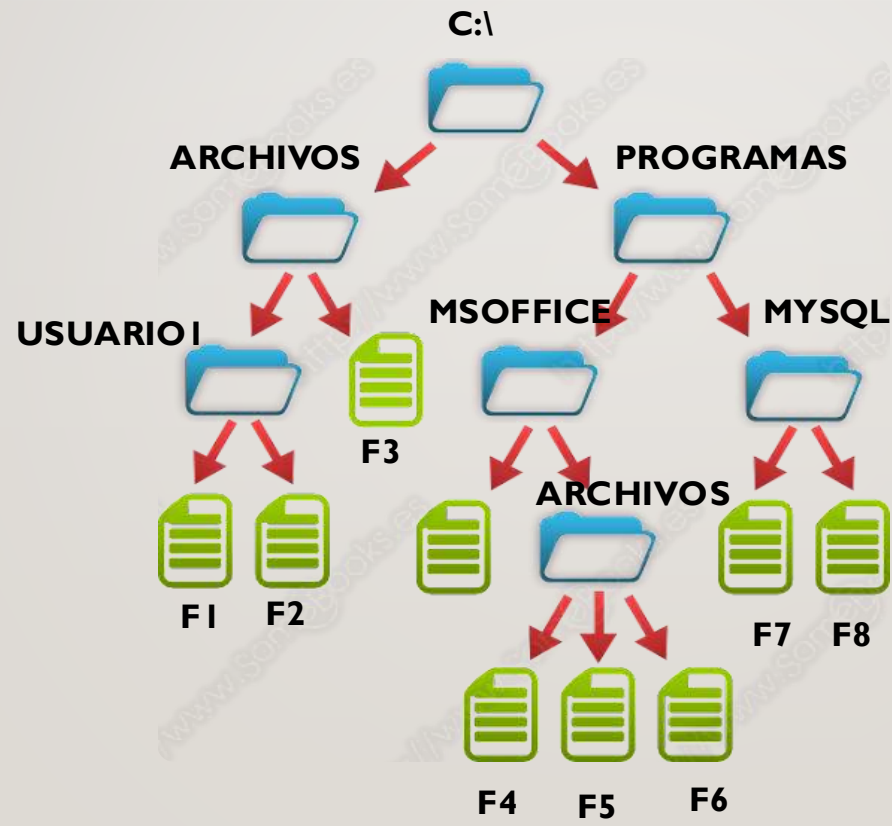
ATRIBUTOS DE LOS ARCHIVOS

- **Creador:** Identificador del usuario que creo el archivo.
- **Propietario:** Identificador del usuario que es el propietario actual del archivo.
- **Fecha de creación:** Fecha y hora de la creación del archivo.
- **Fecha del último acceso:** Fecha y hora del último acceso al archivo.
- **Fecha de la última modificación:** Fecha y hora de la última modificación al archivo.
- **Tamaño actual:** Número de bytes que ocupa el archivo en el disco duro del ordenador.

DIRECTORIOS

- **Directorios:** También denominados **carpetas**, son archivos especiales que cumplen la función de almacenar y organizar en su interior a archivos y otros subdirectorios.
- Son estos los que permiten mantener una cierta organización en el sistema de archivos.
- La organización en directorios mantiene forma de árbol invertido que comienza por un **directorio principal llamado raíz** y se va **ramificando** en otros directorios que pueden contener archivos y otros directorios.
- También tienen atributos y son iguales a los de los archivos (nombre, extensión, permisos,)

37 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS



- Para determinar la **localización exacta de un archivo o directorio** en la estructura del árbol de directorios.
- La ruta de acceso a un archivo o directorio se indica nombrando todos los directorios y subdirectorios que tienen que atravesarse hasta llegar al elemento concreto.
- Dependiendo del sistema operativo con el que se trabaje cambiará la forma de establecer la ruta de acceso.
- Por ejemplo, en Windows se utiliza la barra “\” para separar los directorios y en Linux se utiliza la barra “/”.

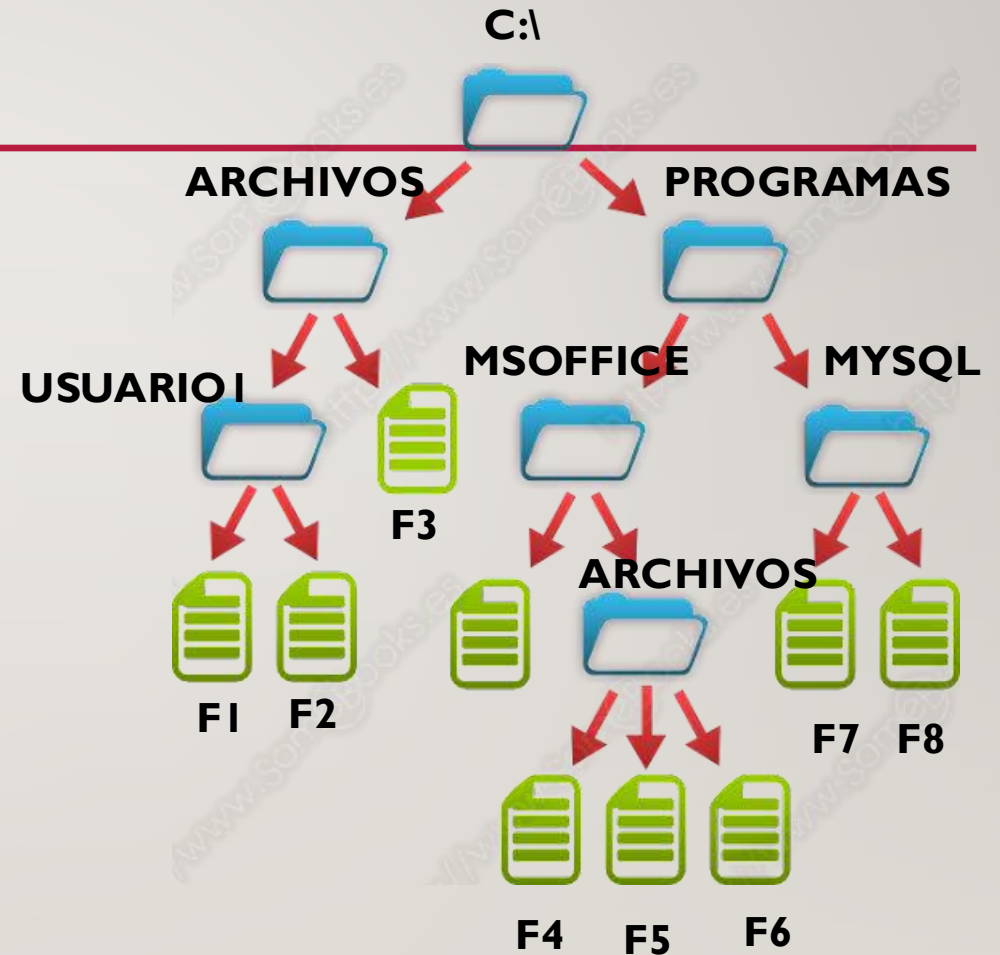
TIPOS DE RUTAS DE ACCESO

- **Ruta de Acceso Absoluta:** Se comienza desde el **directorio raíz** y se va descendiendo en la estructura de directorios **hasta llegar al archivo o directorio buscado**. En las rutas de acceso absolutas se conoce la ubicación exacta. Ejemplo: **D:\Archivos de ProgramasOffice\msword.exe**
- **Ruta de Acceso Relativa:** Se utiliza junto con el concepto de **directorio de trabajo o directorio activo**, que es aquel donde estamos situados en un momento dado.
- Consiste en escribir la **ruta a partir del directorio activo**, esto se indica con '.' que hace referencia a la localización actual donde nos encontramos ó '..' que indica a partir del directorio padre del actual
- En las rutas de acceso relativas no se conoce la ubicación exacta.
../Archivos de ProgramasOffice\msword.exe

40 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

I. Desde USUARIOI, ¿ruta de los archivos F4 y F8?

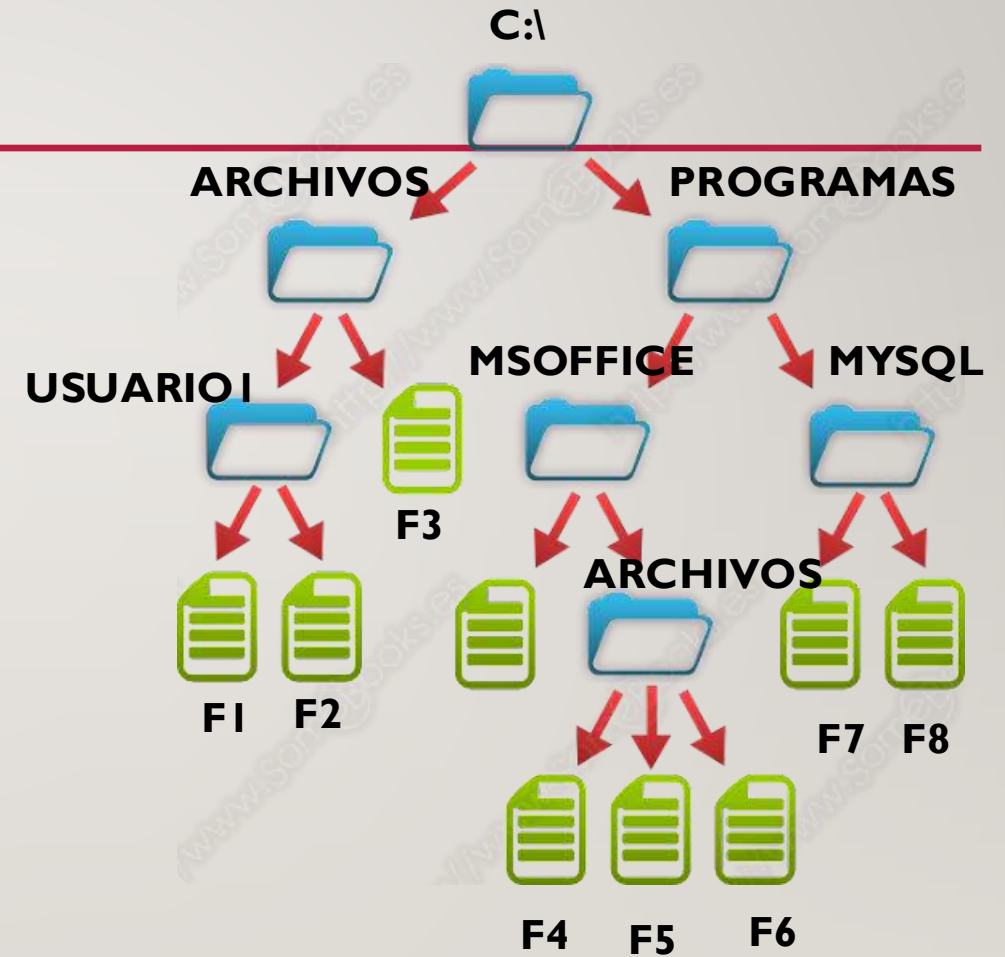
- Ruta absoluta:
- El directorio activo no se tiene en cuenta



4 | ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

I. Desde USUARIO1, ¿ruta de los archivos F4 y F8?

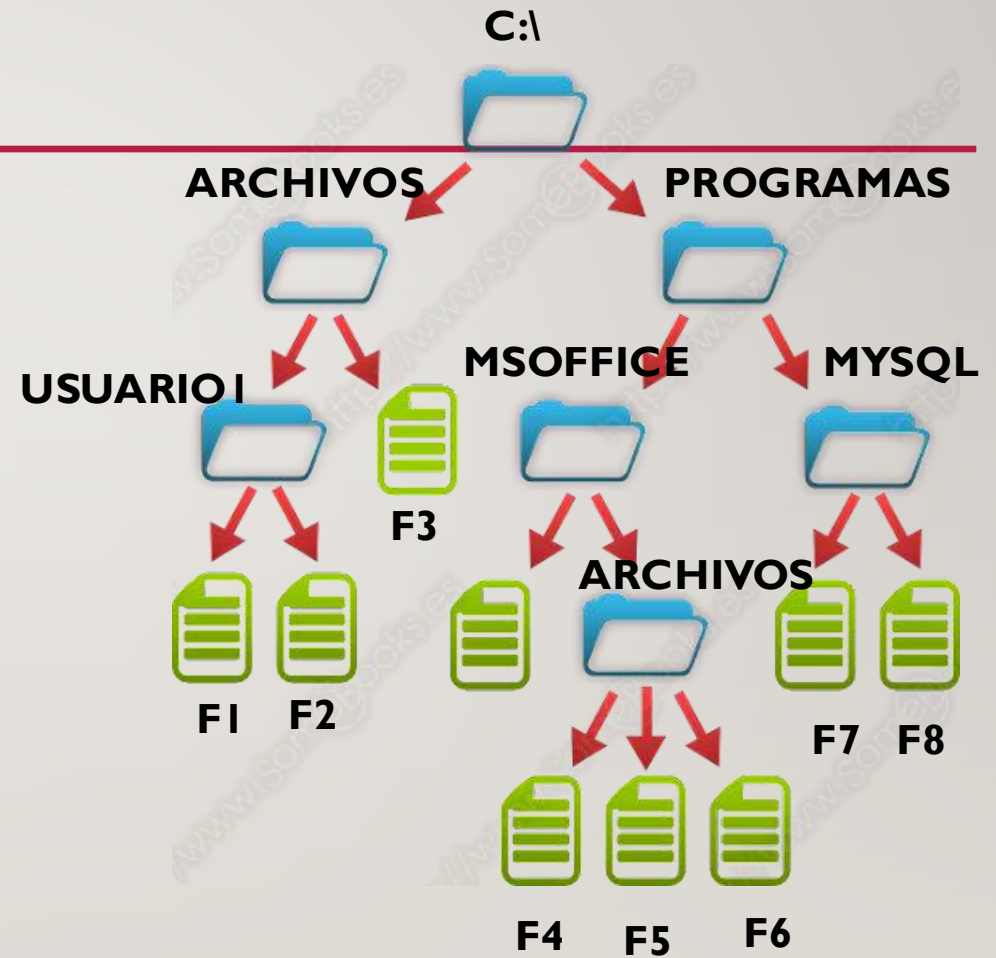
- Ruta relativa



42 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

I. Desde la raíz, ¿ruta de F4 y F8?

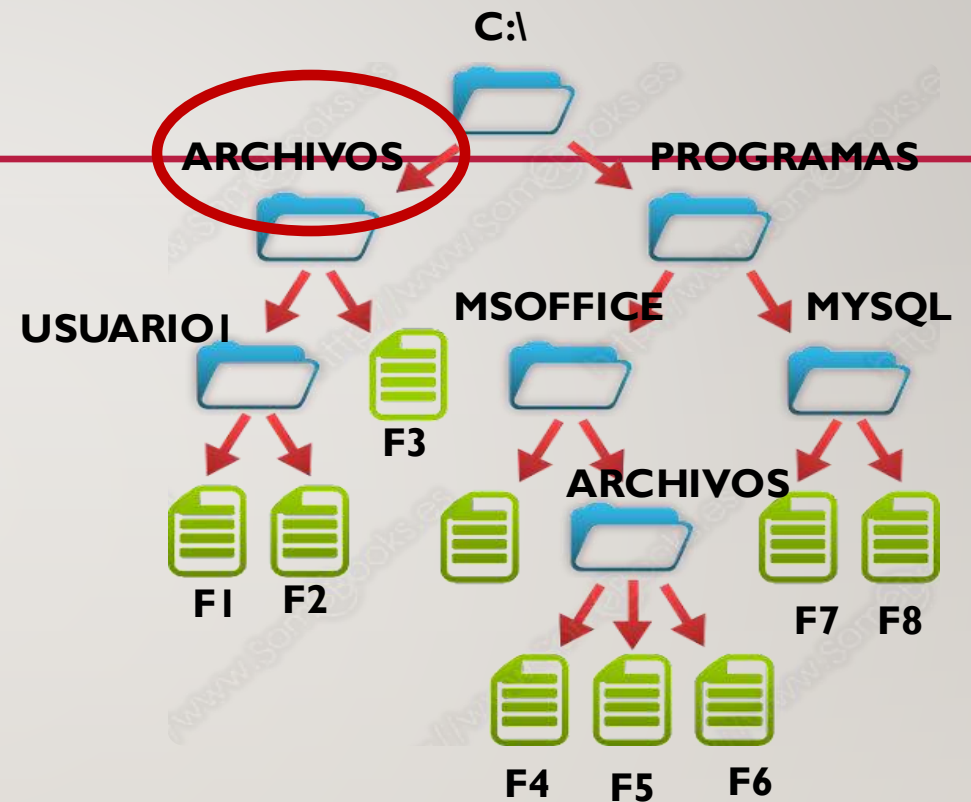
- Ruta absoluta
- Ruta relativa



43 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

I. Desde el 1^{er} ARCHIVOS, ¿ruta de F4 y F8?

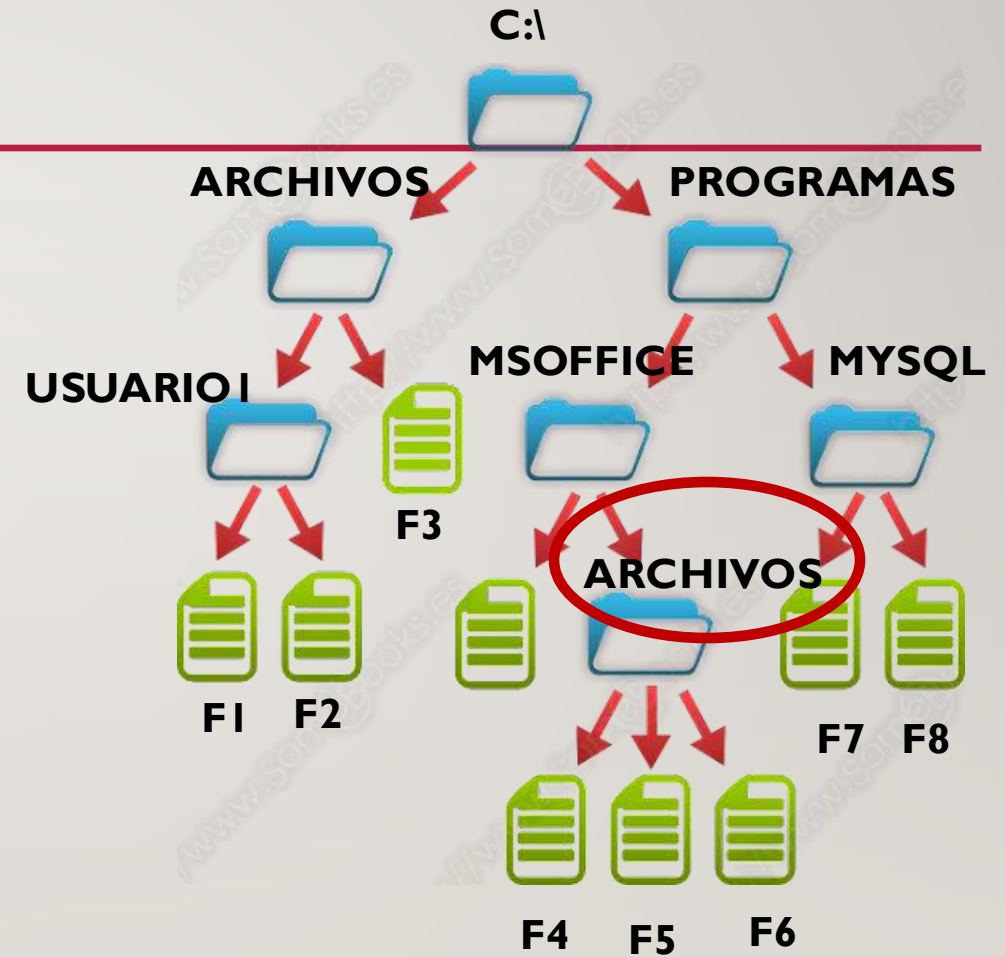
- Ruta absoluta
- Ruta relativa



¡ahora tú!

Ruta relativa de F2, F3 y F6 estando
ubicados en el 2do ARCHIVOS

\\ARCHIVOSUSUARIO1\F2



45 REVISAR ORDENADORES MÁQUINAS VIRTUALES



46 REFERENCIAS

- Sistemas operativos: Gestión de E/S: <https://cutt.ly/qT3ZvXK>
- Tipos de Sistemas Operativos: <https://www.youtube.com/watch?v=LFMPDnAQ5J0>
- La historia de Windows: <https://tinyurl.com/ypt3x57s>
- Historia de Linux: <https://internetpasoapaso.com/historia-de-linux/>
- Kernel: <https://tinyurl.com/ylj8jb8b>
- ¿Cómo configurar la memoria virtual?: <https://tinyurl.com/yshxpj62>

FIN DE LA CLASE

